

1. Как работает кластеризация в задаче аномального обнаружения? Приведите пример применения метода k-средних в IDS.
2. Объясните роль нейронных сетей (в частности, LSTM и CNN) в обнаружении сетевых атак.
3. Что такое концепция Zero-Day-атаки, и как она влияет на разработку систем IDS?
4. Объясните архитектуру автоэнкодера и его применение для выявления аномалий в сетевых данных.
5. В чём заключается отличие между "one-class SVM" и обычной SVM при применении в аномальном обнаружении?
6. Какие архитектуры нейросетей подходят для анализа графов сетевого взаимодействия?
7. Приведите сравнительный анализ популярных датасетов IDS: KDD Cup 1999, NSL-KDD, CIC-IDS2017, UNSW-NB15.
8. Как отслеживать и минимизировать ложноположительные срабатывания модели IDS?
9. В чём заключается преимущество использования сетевых flow-данных (NetFlow/sFlow) перед сырым трафиком?
10. Объясните, как one-hot encoding влияет на производительность моделей IDS.
11. Опишите применение метода опорных векторов (SVM) для обнаружения сетевых атак с нелинейной границей раздела.
12. Какие преимущества и недостатки у гибридной IDS-системы (сигнатуры + ИИ)?
13. Какие уязвимости существуют у моделей IDS, обученных на несбалансированных выборках, и как их устранять?
14. Как формировать негативные примеры для обучения модели без явной разметки атак?
15. Почему важна генерация синтетических данных для обучения, и как избежать переобучения на них?
16. Как решается задача категоризации трафика на "нормальный", "вредоносный", "подозрительный"?
17. Что такое "label leakage" и как он влияет на обоснованность выводов модели?
18. Какие проблемы возникают при использовании данных из honeypot-систем?
19. Почему важно иметь "белый" трафик в датасете и как его корректно собирать?
20. В чём заключается идея поведенческой аналитики пользователей (UEBA), и как она реализуется с ИИ?
21. Как модели ИИ могут быть использованы в системах DLP (Data Loss Prevention)?
22. Какие архитектурные особенности LSTM делают их эффективными для анализа последовательностей сетевых событий?
23. Как deep learning может помочь в обнаружении сложных атак типа APT (Advanced Persistent Threat)?
24. В чём заключается специфика применения CNN для анализа сетевого трафика?
25. Какие риски связаны с использованием устаревших или слабо репрезентативных датасетов для обучения?
26. Как работает метод обучения с подкреплением (reinforcement learning) в контексте реагирования на атаки?
27. Что такое embedding-пространство и как оно используется в моделях ИИ?
28. Как можно применять методы ансамблей моделей (boosting, bagging) для повышения точности?
29. Как работают рекуррентные нейронные сети (RNN) и почему они подходят для задач обнаружения аномалий?
30. Что такое градиентный взрыв и как с ним бороться при обучении RNN?

31. Какие методы оптимизации (Adam, RMSprop и др.) наиболее эффективны для обучения моделей IDS?
32. Какие способы борьбы с переобучением наиболее эффективны в условиях ограниченного объёма данных?
33. В чём особенности применения моделей GNN в детектировании DDoS-атак?
34. В чем отличие bidirectional RNN от обычного RNN и как это влияет на качество обнаружения атак?
35. Как использовать сверточные нейронные сети для анализа мультимодальных данных безопасности?
36. Какие существуют методы уменьшения размерности признаков в нейросетевых моделях?
37. Как использовать метрики precision, recall и F1-score для оценки эффективности моделей обнаружения вторжений?
38. Какие существуют методы интерпретации скрытых слоев нейросетей для выявления причин классификации аномалий?
39. Чем отличается supervised learning от unsupervised learning?
40. Что такое градиентный спуск?
41. Как работает метод опорных векторов (SVM)?
42. Какие бывают типы сетевых атак?
43. В чем отличие сверточного слоя от полносвязного слоя в нейросети?
44. Как работает слой нормализации (batch normalization) в нейросетях?
45. Что такое атака на цепочку поставок (supply chain attack)?
46. Как нейросети, такие как LSTM, используются для выявления аномалий в сетевом трафике при MitM-атаках?
47. Как модели на основе CNN и RNN могут выявлять признаки SQL-инъекций в веб-запросах?
48. Какие методы ИИ используются для распознавания XSS-атак и защиты веб-приложений?
49. Как методы adversarial learning используются для повышения устойчивости моделей IDS к атакам?
50. Как используют нейросети для обнаружения replay-атак?
51. Как нейросети анализируют данные IoT для выявления атак? Какие архитектуры наиболее подходящие?
52. Как глубокие сверточные сети применяются для анализа бинарных файлов на предмет вредоносного кода?